关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

P046 海伦公式：三角形面积（三边求面积）

二级结论

条件

条件 1（三角形不等式）

三边 a,b,c 为正数，且满足任意两边之和大于第三边：$a+b>c, b+c>a, c+a>b$。

结论

结论一（海伦公式）

直观描述： 用三边直接求三角形面积，避免作高。

$$S=\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)},\qquad p=\frac{a+b+c}{2}$$

常见变形（四次式形式）

直观描述： 利用三边平方值计算面积，无需显式写出半周长。

$$S=\frac{1}{4}\sqrt{2(a^2b^2+b^2c^2+c^2a^2)-(a^4+b^4+c^4)}$$

理解说明

一句话直觉

海伦公式用半周长将三边整合成一个对称代数式，直接算出三角形面积，免去作高或查角。

核心拆解

要点一（半周长运算）：

$p=\dfrac{a+b+c}{2}$ 是三边之和的一半，对称地包含所有边长。

要点二（根号乘积）：

在三角形不等式成立时，p, $p-a$, $p-b$, $p-c$ 均为正数，因而 $\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$ 对应一个正的面积值。

几何本质（边长代数化）

面积原本常由底和高来计算，海伦公式把面积转化为只含三边的对称代数式，本质上是三角形几何关系的代数表达。

代数意义（无几何辅助）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

海伦公式给出了纯代数途径：只需已知三边数值，即可直接计算面积，无需测量高或角度，非常适合解析几何与代数综合题。

考点价值（解题工具）

- **考法一（直接套公式）**：已知三边数值，直接代入海伦公式求面积。
- **考法二（间接求解）**：已知三边关系（如比例或方程），先求边长再计算面积。

顿悟点

海伦公式中

$$p-a=\frac{b+c-a}{2},\qquad p-b=\frac{a+c-b}{2},\qquad p-c=\frac{a+b-c}{2}$$

这些因子与三角形不等式直接对应。若某边不小于另两边之和，就会出现非正因子，面积不再是正常三角形的正面积。

使用场景

- **场景一（直接已知三边）**：给出三边长度，用海伦公式求面积。
- **场景二（三边含参数）**：三边用字母表示时，可先求半周长再代入，化简代数式。

证明

思路提示

从面积公式 $S=\frac{1}{2}ab\sin C$ 出发，利用余弦定理表达 $\cos C$，再用 $\sin^2 C=1-\cos^2 C$ 化简，得到只含三边的对称根式。

正式推导

步骤一（面积与余弦）：

设角 C 对应的边为 c，则

$$S=\frac{1}{2}ab\sin C,\qquad \cos C=\frac{a^2+b^2-c^2}{2ab}.$$

理由：面积公式和余弦定理分别给出了 S 与 $\sin C$、$\cos C$ 的关系。

步骤二（表达正弦平方）：

利用 $\sin^2 C=1-\cos^2 C$，代入 $\cos C$：

$$\begin{aligned}\sin^2 C&=1-\left(\frac{a^2+b^2-c^2}{2ab}\right)^2\\&=\frac{4a^2b^2-(a^2+b^2-c^2)^2}{4a^2b^2}.\end{aligned}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：通分将分母统一为 $(2ab)^2$。

步骤三（平方差分解）：

分子为平方差形式：

$$\begin{aligned}4a^2b^2-(a^2+b^2-c^2)^2&=\big(2ab+a^2+b^2-c^2\big)\big(2ab-a^2-b^2+c^2\big)\\&=\big((a+b)^2-c^2\big)\big(c^2-(a-b)^2\big).\end{aligned}$$

理由：利用 $X^2-Y^2=(X+Y)(X-Y)$，再整理为完全平方。

步骤四（继续分解）：

将每个因子继续分解：

$$\begin{aligned}(a+b)^2-c^2&=(a+b+c)(a+b-c),\\c^2-(a-b)^2&=(c+a-b)(c-a+b).\end{aligned}$$

理由：再次运用平方差公式。

步骤五（代入面积）：

因为三角形内角 $0<C<\pi$，所以 $\sin C>0$，从而

$$\sin C=\frac{\sqrt{(a+b+c)(a+b-c)(a-b+c)(-a+b+c)}}{2ab}.$$

代入 $S=\dfrac{1}{2}ab\sin C$ 得

$$S=\frac{1}{4}\sqrt{(a+b+c)(a+b-c)(a-b+c)(-a+b+c)}.$$

理由： S 表达式化简，ab 消去分母。

步骤六（引入半周长）：

令 $p=\dfrac{a+b+c}{2}$，则

$$a+b+c=2p,\quad a+b-c=2(p-c),\quad a-b+c=2(p-b),\quad -a+b+c=2(p-a).$$

代入根号得

$$\begin{aligned}S&=\frac{1}{4}\sqrt{(2p)(2(p-a))(2(p-b))(2(p-c))}\\&=\frac{1}{4}\sqrt{16p(p-a)(p-b)(p-c)}\\&=\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}.\end{aligned}$$

理由：提取因子 $2^4=16$，再开方化简。

结论回扣

以上推导表明，海伦公式是面积公式与余弦定理结合的代数结果，它将几何量转化为仅含三边的代数式，极大方便了计算。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知三角形的三边长分别为 $3, 4, 5$，求其面积。

解题步骤：

第一步（计算半周长）：

$$p = \frac{3+4+5}{2} = 6。$$

理由：半周长是三角形周长的一半，是海伦公式的中间量。

第二步（代入公式）：

$$\begin{aligned} S &= \sqrt{6 \times (6-3) \times (6-4) \times (6-5)} \\ &= \sqrt{6 \times 3 \times 2 \times 1} \\ &= \sqrt{36}. \end{aligned}$$

理由：将 p 和各边代入海伦公式。

第三步（求结果）：

$$S = 6。$$

理由：开平方得到面积数值。

关键结论： **6**。

例 2（稍变形）

题目： 等腰三角形的底边长为 6，腰长为 5，求该三角形的面积。

解题步骤：

第一步（计算半周长）：

取三边为 $5, 5, 6$，则

$$p = \frac{5+5+6}{2} = 8.$$

理由：半周长等于周长的一半。

第二步（计算各个差值）：

$$p-5=3, \qquad p-5=3, \qquad p-6=2.$$

理由：两条腰相等，所以两个差值都是 3。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（代入公式）：

$$\begin{aligned} S &= \sqrt{8 \times 3 \times 3 \times 2} \\ &= \sqrt{144} \\ &= 12. \end{aligned}$$

理由：代入海伦公式并开平方。

关键结论： **12**。

例 3（综合应用）

题目： 三角形的两条边长分别为 5 和 6，第三边长 c 是正奇数，且三角形面积为 $6\sqrt{6}$，求 c 的值。

解题步骤：

第一步（设半周长）：

设

$$p = \frac{5+6+c}{2} = \frac{11+c}{2}.$$

理由：海伦公式中半周长用含 c 的式子表示。

第二步（代入面积平方）：

由 $S = 6\sqrt{6}$ 得 $S^2 = 216$。代入海伦公式：

$$216 = p(p-5)(p-6)(p-c).$$

又

$$p = \frac{11+c}{2}, \quad p-5 = \frac{c+1}{2}, \quad p-6 = \frac{c-1}{2}, \quad p-c = \frac{11-c}{2},$$

所以

$$216 = \frac{(11+c)(c+1)(c-1)(11-c)}{16}.$$

理由：分别计算各因子再合并分母。

第三步（化简求解）：

两边乘以 16：

$$\begin{aligned} 3456 &= (11+c)(11-c)(c+1)(c-1) \\ &= (121-c^2)(c^2-1). \end{aligned}$$

展开得

$$-c^4 + 122c^2 - 121 = 3456,$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

整理为

$$c^4 - 122c^2 + 3577 = 0.$$

令 $x = c^2$，则

$$x^2 - 122x + 3577 = 0,$$

解得 $x = 49$ 或 $x = 73$，因此 $c = 7$ 或 $c = \sqrt{73}$。由于 c 为正奇数，取 $c = 7$。

理由：通过代数变换解关于 c 的方程，再根据条件筛选。

关键结论：$c = 7$，且 $5 + 6 > 7, 5 + 7 > 6, 6 + 7 > 5$，满足三角形不等式。

易错提醒

易错点一（三角不等式忽略）

未检查三边能否构成三角形，直接代入公式，可能导致根号内不为正。

正确理解（先验证不等式）：

计算前必须验证 $a + b > c, b + c > a, c + a > b$，否则公式不能表示正常三角形面积。

错因分析（忽视条件隐含）：

海伦公式建立在非退化三角形存在的前提下；若三边不成三角形，代入结果没有正常面积意义。

易错点二（半周长误算）

将半周长 p 错误地取为周长 $a + b + c$，而不是周长的一半。

正确理解（半周长定义）：

海伦公式中 $p = \dfrac{a + b + c}{2}$，是周长的一半。

错因分析（公式记忆粗心）：

学生常将半周长与周长混淆，导致后续乘积数值错误。

易错点三（根号因子遗漏）

在乘积 $\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$ 中漏掉某一个因子，例如只乘三项。

正确理解（对称乘积结构）：

海伦公式是四个因子的乘积再开方：$p, p - a, p - b, p - c$，缺一不可。

错因分析（结构认识不足）：

未理解公式的对称性，漏乘会导致面积计算错误。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话核心

用半周长统一三边信息，直接计算三角形面积。

使用条件

- **条件 1（三边已知）：**需已知三角形三条边的具体数值，或三边之间的代数关系。
- **条件 2（三角形成立）：**三边必须满足两边之和大于第三边，即构成非退化三角形。

关键提醒

- **易错点（半周长因子）：**半周长 p 是周长的一半；四个因子 $p, p-a, p-b, p-c$ 缺一不可。
- **检查项（验证不等式）：**代入根式前先验证三角形不等式，确保它表示正常三角形的面积。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料